CSP-S 2026

提高级题解 · 从部分分到完整解法

Rosaya

Oasis

目录

1. 赛题概览 2
2. 能量水晶 / crystal 5
3. 地铁 / subway 18
4. 迁徙 / migrate 32
5. 研发基地 / hub 52

目录

1. 赛题概览 2
2. 能量水晶 / crystal 5
3. 地铁 / subway 18
4. 迁徙 / migrate 32
5. 研发基地 / hub 52

1.1 先看数据，再决定往哪里走

1.1 先看数据，再决定往哪里走

本课讲解洛谷 P17831～P17834，题面与测试点限制以洛谷当前的**民间数据版**为准。

1.1 先看数据，再决定往哪里走

本课讲解洛谷 P17831～P17834，题面与测试点限制以洛谷当前的**民间数据版**为准。

题目	主要模型	从部分分走向正解
能量水晶	排序与区间代价	子集枚举 → 值域统计 → 双指针
地铁	多次最短路	站厅建图 → 线路压缩 → Floyd
迁徙	区间图最短路计数	BFS → 连续分层 → 三条代表路径
研发基地	树上覆盖	枚举 → 切边 → 删叶核心与链

1.2 部分分应该写到什么程度

1.2 部分分应该写到什么程度

每个保分算法都要回答三个问题：**适用什么数据？怎么做？为什么来得及？**

1.2 部分分应该写到什么程度

每个保分算法都要回答三个问题：**适用什么数据？怎么做？为什么来得及？**

本课按测试点编号标注适用范围，不把“满足某个特殊性质”误写为对任意数据成立。

T3、T4 中 N 表示同一测试点内的 $\sum n$；复杂度先按单组 n 分析，再对所有组求和。

1.2 部分分应该写到什么程度

每个保分算法都要回答三个问题：**适用什么数据？怎么做？为什么来得及？**

本课按测试点编号标注适用范围，不把“满足某个特殊性质”误写为对任意数据成立。

T3、T4 中 N 表示同一测试点内的 $\sum n$；复杂度先按单组 n 分析，再对所有组求和。

题目链接在各章开头。复习时建议先独立写出部分分，再沿课件的性质推导改进。

目录

1. 赛题概览 2
2. 能量水晶 / crystal 5
3. 地铁 / subway 18
4. 迁徙 / migrate 32
5. 研发基地 / hub 52

2.1 题目描述

2.1 题目描述

洛谷 P17831 · 能量水晶

有 n 个整数 a_i。一次操作可以把任意一个数加 1，同一个数可以多次操作。

进行**至多** m 次操作后，求能够变为相同值的数的最大数量。

2.1 题目描述

洛谷 P17831 · 能量水晶

有 n 个整数 a_i。一次操作可以把任意一个数加 1，同一个数可以多次操作。

进行**至多** m 次操作后，求能够变为相同值的数的最大数量。

$n \le 5 \times 10^5$，$0 \le m \le 10^{18}$，$|a_i| \le 10^{12}$。

只能增加，不能减少；不要求把所有水晶合成，也不要求用完操作次数。

2.2 数据范围与部分分路线

2.2 数据范围与部分分路线

测试点	限制 / 性质	可采用的算法
1～2	$n \le 5$	枚举所选水晶集合
3～5	$n \le 16$	子集枚举，计算集合的最小代价
6～9	$n \le 5000$	排序后枚举左右端点，$O(n^2)$
10～12	$\lvert a_i \rvert \le 100$	按能量值计数，枚举目标值
13～15	$a_i = i$	三角数代价，二分数量
16～18	原序列为等差数列	等差数列代价，二分数量
19～20	一般数据	排序与双指针

2.3 部分分：枚举要合成的集合

2.3 部分分：枚举要合成的集合

对一个非空集合 S，最终能量至少是 $M = \max_{i \in S} a_i$。

取目标值 M 就最省操作，代价为

$$\mathrm{cost}(S) = |S|\ M - \sum_{i \in S} a_i.$$

2.3 部分分：枚举要合成的集合

对一个非空集合 S，最终能量至少是 $M = \max_{i \in S} a_i$。

取目标值 M 就最省操作，代价为

$$\mathrm{cost}(S) = |S|\ M - \sum_{i \in S} a_i.$$

枚举所有非空子集，若代价不超过 m，就用 $|S|$ 更新答案。

直接扫描集合求和、最大值，复杂度 $O(n2^n)$、额外空间 $O(1)$，足以覆盖测试点 1～5。

2.4 性质一：目标值可以取某颗原水晶的能量

2.4 性质一：目标值可以取某颗原水晶的能量

假设选中集合的最大值为 M，却把目标值设为 $T > M$。

把目标改成 M 后，选中的数量不变，且每颗水晶都少操作 $T - M$ 次。

2.4 性质一：目标值可以取某颗原水晶的能量

假设选中集合的最大值为 M，却把目标值设为 $T > M$。

把目标改成 M 后，选中的数量不变，且每颗水晶都少操作 $T - M$ 次。

因此只需要考虑**所选集合中的最大值**作为目标。

先将序列排序，记为 $b_1 \leq b_2 \leq ... \leq b_n$，再枚举目标 b_r。

2.5 性质二：选中的水晶可以连续

2.5 性质二：选中的水晶可以连续

固定目标 b_r，考虑选择 k 颗水晶。

若选中了一个较小的 b_i，却没选某个满足 $b_i \le b_j \le b_r$ 的 b_j，用 b_j 替换 b_i 不会增加操作次数。

2.5 性质二：选中的水晶可以连续

固定目标 b_r，考虑选择 k 颗水晶。

若选中了一个较小的 b_i，却没选某个满足 $b_i \le b_j \le b_r$ 的 b_j，用 b_j 替换 b_i 不会增加操作次数。

反复交换，得到最省代价的一组：

$$b_{r-k+1}, b_{r-k+2}, \dots, b_r.$$

原问题变成：**找最长的排序后连续区间，使所有数补到右端点的代价不超过 m。**

2.6 部分分：枚举区间

2.6 部分分：枚举区间

令前缀和 $s_i = \sum_{j=1}^{i} b_j$，$s_0 = 0$。

把区间 $[l, r]$ 的数全部增加到 b_r，代价为

$$C(l, r) = (r - l + 1)b_r - (s_r - s_{l-1}).$$

2.6 部分分：枚举区间

令前缀和 $s_i = \sum_{j=1}^{i} b_j$，$s_0 = 0$。

把区间 $[l, r]$ 的数全部增加到 b_r，代价为

$$C(l, r) = (r - l + 1)b_r - (s_r - s_{l-1}).$$

枚举 l, r，每个区间 $O(1)$ 检查，总复杂度 $O(n^2 + n \log n)$，覆盖测试点 1～9。

比子集枚举快，是因为先证明了**最优集合的结构**。

2.7 部分分：小值域

2.7 部分分：小值域

测试点 10～12 满足 $-100 \le a_i \le 100$。令 c_v 为能量等于 v 的水晶数量。

枚举目标 t，先选中所有能量为 t 的水晶，再按 $v = t-1, t-2, \ldots, -100$ 的顺序补充。

2.7 部分分：小值域

测试点 10～12 满足 $-100 \le a_i \le 100$。令 c_v 为能量等于 v 的水晶数量。

枚举目标 t，先选中所有能量为 t 的水晶，再按 $v = t-1, t-2, \ldots, -100$ 的顺序补充。

若当前剩余预算为 B，能量为 $v < t$ 的水晶至多再取

$$z = \min\left(c_v, \left\lfloor \frac{B}{t-v} \right\rfloor\right)$$

颗，并令 $B \leftarrow B - z(t-v)$。越接近目标，单颗代价越小。

值域大小 $V = 201$，总复杂度 $O(n + V^2)$、空间 $O(V)$。

2.8 部分分：等差数列

2.8 部分分：等差数列

性质 A 中 $a_i = i$，任意连续 k 个数补到最大值的代价为

$$0 + 1 + \ldots + (k-1) = \frac{k(k-1)}{2}.$$

2.8 部分分：等差数列

性质 A 中 $a_i = i$，任意连续 k 个数补到最大值的代价为

$$0 + 1 + ... + (k-1) = \frac{k(k-1)}{2}.$$

性质 B 中，令公差绝对值为 g。排序后任意连续 k 个数的代价为

$$g\frac{k(k-1)}{2}.$$

二分最大的 $k \le n$ 使其不超过 m，读入加二分共 $O(n + \log n)$。若 $g = 0$，答案直接为 n。

2.9 完整解法：为什么可以双指针

2.9 完整解法：为什么可以双指针

固定 r，右移左端点只会删去一颗水晶：

$$C(l+1,r) = C(l,r) - (b_r - b_l) \le C(l,r).$$

2.9 完整解法：为什么可以双指针

固定 r，右移左端点只会删去一颗水晶：

$$C(l+1,r) = C(l,r) - (b_r - b_l) \le C(l,r).$$

固定 l，右移右端点时：

$$C(l,r+1) = C(l,r) + (r-l+1)(b_{r+1} - b_r) \ge C(l,r).$$

所以随着 r 增大，最小可行左端点不会左移。

2.10 双指针的维护过程

2.10 双指针的维护过程

初始 $l=1$，从左到右枚举 r。

1. 把 b_r 加入窗口。
2. 当 $C(l,r)>m$ 时，不断令 $l \leftarrow l+1$。
3. 用窗口长度 $r-l+1$ 更新答案。

2.10 双指针的维护过程

初始 $l = 1$，从左到右枚举 r。

1. 把 b_r 加入窗口。
2. 当 $C(l, r) > m$ 时，不断令 $l \leftarrow l + 1$。
3. 用窗口长度 $r - l + 1$ 更新答案。

离开循环后，$[l, r]$ 是以 r 结尾的最长可行区间；所有更靠左的起点已被证明不可行。

两个指针各移动至多 n 次，排序后扫描 $O(n)$，总时间 $O(n \log n)$、空间 $O(n)$。

2.11 例子：窗口怎样变化

2.11 例子：窗口怎样变化

$b = (1, 2, 4, 8, 9)$，$m = 5$。

r	保留的窗口	代价	答案
1	1	0	1
2	1, 2	1	2
3	1, 2, 4	$3 + 2 = 5$	3
4	4, 8	4	3
5	8, 9	1	3

2.11 例子：窗口怎样变化

$b = (1, 2, 4, 8, 9)$，$m = 5$。

r	保留的窗口	代价	答案
1	1	0	1
2	1, 2	1	2
3	1, 2, 4	$3 + 2 = 5$	3
4	4, 8	4	3
5	8, 9	1	3

右端点到 8 时，原窗口代价超限；依次移走 $1, 2$，得到可行窗口 $(4, 8)$。

2.12 实现边界与练习

2.12 实现边界与练习

前缀和、窗口和、代价与 m 均使用有符号 64 位整数。一般区间代价至多约 10^{18}。

等差数列公式中的中间乘积应使用 `__int128`，再与 m 比较。

2.12 实现边界与练习

前缀和、窗口和、代价与 m 均使用有符号 64 位整数。一般区间代价至多约 10^{18}。

等差数列公式中的中间乘积应使用 `__int128`，再与 m 比较。

回顾： 先确定目标，再用交换论证确定集合形状，最后利用单调性维护窗口。

练习：

- P1102 A-B 数对
- P1678 烦恼的高考志愿

目录

1. 赛题概览 2
2. 能量水晶 / crystal 5
3. 地铁 / subway 18
4. 迁徙 / migrate 32
5. 研发基地 / hub 52

3.1 题目描述

3.1 题目描述

洛谷 P17832 · 地铁

有 n 条线路、m 个地铁站。一条线路内乘车的时间**不计入目标**。

站 v 的地铁口到站厅耗时 w_v；线路 i 在站 v 的站台到站厅耗时记作 $t_{i,v}$，往返相同。

3.1 题目描述

洛谷 P17832 · 地铁

有 n 条线路、m 个地铁站。一条线路内乘车的时间**不计入目标**。

站 v 的地铁口到站厅耗时 w_v；线路 i 在站 v 的站台到站厅耗时记作 $t_{i,v}$，往返相同。

换乘必须先回站厅，再去另一条线路的站台。对 q 个不同起终点的出行计划，求最小总步行时间。

$n \le 500$，$K = \sum k_i \le 5 \times 10^5$，每站线路数 $\le d \le 20$，$q \le 10^5$；步行时间 $\le 10^9$。

3.2 数据范围与部分分路线

3.2 数据范围与部分分路线

测试点	限制 / 性质	可采用的算法
1～6	$K \le 300, q \le 200$	站厅与线路二分图，每询问 Dijkstra
7～11	A：每条线路至多 2 站	压成站点图，Floyd 预处理
12～19	B：所有站台时间均为 T	线路图 BFS，按换乘次数求答案
20～21	$n \le 2$	枚举起终点线路，至多一次换乘
22～23	$d \le 2$	线路图 Floyd，每询问至多 4 种组合
24～25	一般数据	线路图 Floyd，每询问至多 d^2 种组合

3.3 通用建图：保留站厅，把一条线路缩成一点

3.3 通用建图：保留站厅，把一条线路缩成一点

建立两类点：站厅 H_v 与线路 L_i。

线路 i 经过站 v 时，连一条无向边

$$H_v \leftrightarrow L_i, \quad \text{权值} = t_{i,v}.$$

3.3 通用建图：保留站厅，把一条线路缩成一点

建立两类点：站厅 H_v 与线路 L_i。

线路 i 经过站 v 时，连一条无向边

$$H_v \leftrightarrow L_i, \quad \text{权值} = t_{i,v}.$$

在线路上从一个站台乘车到另一个站台，不产生步行时间，因此整条线路可共用一个结点。

单次答案为 $w_x + \mathrm{dist}(H_x, H_y) + w_y$。中途换乘**不需要**走到地铁口，不应加入 w_v。

3.4 部分分：每次询问跑最短路

3.4 部分分：每次询问跑最短路

二分图共有 $m+n$ 个点、K 条无向边；每次询问从 H_x 跑 Dijkstra。

总时间 $O(q(K+m+n)\log(m+n))$，空间 $O(K+m+n)$。

3.4 部分分：每次询问跑最短路

二分图共有 $m+n$ 个点、K 条无向边；每次询问从 H_x 跑 Dijkstra。

总时间 $O(q(K+m+n)\log(m+n))$，空间 $O(K+m+n)$。

对测试点 1～6，$n \le 50, K \le 300, q \le 200$，足够使用。

但一般数据有 10^5 次询问，不能每次扫描整个地铁网络。

3.5 部分分 A：每条线路只有一两个站

3.5 部分分 A：每条线路只有一两个站

若线路经过站 u, v，在站点图上连边，权值为

$$t_{i,u} + t_{i,v}.$$

只经过一个站的线路不会帮助到达别的站，可以忽略。

3.5 部分分 A：每条线路只有一两个站

若线路经过站 u, v，在站点图上连边，权值为

$$t_{i,u} + t_{i,v}.$$

只经过一个站的线路不会帮助到达别的站，可以忽略。

对站点图跑 Floyd，询问加上 $w_x + w_y$。

性质 A 下 $m \le K \le 1000$，但连通性还保证 $m \le n + 1 \le 501$：每条双站线路最多提供一条边。

总时间 $O(m^3 + K + q)$、空间 $O(m^2 + K)$，覆盖测试点 7～11。

3.6 再缩一次：换乘只关心哪两条线路

3.6 再缩一次：换乘只关心哪两条线路

设 $I(v)$ 为经过站 v 的线路集合。若 $i, j \in I(v)$，在站 v 从线路 i 换到 j 的步行时间为

$$t_{i,v} + t_{j,v}.$$

3.6 再缩一次：换乘只关心哪两条线路

设 $I(v)$ 为经过站 v 的线路集合。若 $i, j \in I(v)$，在站 v 从线路 i 换到 j 的步行时间为

$$t_{i,v} + t_{j,v}.$$

同一对线路可能在多个站相交，只保留最便宜的一次换乘：

$$W_{i,j} = \min_{v : i,j \in I(v)} \left(t_{i,v} + t_{j,v} \right).$$

没有共同车站则为 ∞，并令 $W_{i,i} = 0$。

3.7 为什么压成线路图是正确的

3.7 为什么压成线路图是正确的

任意一次实际行程，都能提取成“起始线路 $\longrightarrow$ 若干次换乘 $\longrightarrow$ 终点线路”；每次实际换乘代价不小于相应的 $W_{i,j}$。

3.7 为什么压成线路图是正确的

任意一次实际行程，都能提取成“起始线路 $\longrightarrow$ 若干次换乘 $\longrightarrow$ 终点线路”；每次实际换乘代价不小于相应的 $W_{i,j}$。

反过来，在线路图走一条边时，去达到该最小值的换乘站即可。

到达一条线路后，可以免费乘车到下一次换乘所需的站，因此连续两条边选取不同换乘站**不会冲突**。

3.7 为什么压成线路图是正确的

任意一次实际行程，都能提取成“起始线路 $\longrightarrow$ 若干次换乘 $\longrightarrow$ 终点线路”；每次实际换乘代价不小于相应的 $W_{i,j}$。

反过来，在线路图走一条边时，去达到该最小值的换乘站即可。

到达一条线路后，可以免费乘车到下一次换乘所需的站，因此连续两条边选取不同换乘站**不会冲突**。

两边互相给出不更差的可行方案，最优值相等。

3.8 完整解法：Floyd 与询问公式

3.8 完整解法：Floyd 与询问公式

在线路图上跑 Floyd，得到任意两条线路之间的最小换乘步行时间 $D_{i,j}$。

一次询问的答案为

$$w_x + w_y + \min_{i \in I(x), j \in I(y)} \left(t_{i,x} + D_{i,j} + t_{j,y} \right).$$

3.8 完整解法：Floyd 与询问公式

在线路图上跑 Floyd，得到任意两条线路之间的最小换乘步行时间 $D_{i,j}$。

一次询问的答案为

$$w_x + w_y + \min_{i \in I(x), j \in I(y)} \left(t_{i,x} + D_{i,j} + t_{j,y} \right).$$

$i = j$ 也必须枚举，此时 $D_{i,i} = 0$，表示不换乘。

每站至多经过 d 条线路，所以一次询问只需枚举至多 d^2 对线路。

3.9 复杂度：把总站台数用起来

3.9 复杂度：把总站台数用起来

设车站 v 经过 s_v 条线路，则 $\sum_v s_v = K$，且 $s_v \le d$。

枚举同站线路对的代价为

$$\sum_v O(s_v^2) \le O\left(d \sum_v s_v\right) = O(Kd).$$

3.9 复杂度：把总站台数用起来

设车站 v 经过 s_v 条线路，则 $\sum_v s_v = K$，且 $s_v \le d$。

枚举同站线路对的代价为

$$\sum_v O(s_v^2) \le O\left(d \sum_v s_v\right) = O(Kd).$$

总时间 $O(Kd + n^3 + qd^2)$，空间 $O(K + m + n^2)$。

最大规模约为 10^7 次建边操作、1.25×10^8 次 Floyd 转移、4×10^7 次询问组合。

使用连续存储，Floyd 外层枚举中转点；无穷大参与加法前先检查可达性。

3.10 部分分 B：所有站台时间相同

3.10 部分分 B：所有站台时间相同

若 $t_{i,v} = T$，每次换乘代价都是 $2T$。把相交线路连无权边。

从每条线路 BFS，令 $h_{i,j}$ 表示最少换乘次数。

3.10 部分分 B：所有站台时间相同

若 $t_{i,v} = T$，每次换乘代价都是 $2T$。把相交线路连无权边。

从每条线路 BFS，令 $h_{i,j}$ 表示最少换乘次数。

答案为

$$w_x + w_y + 2T\left(1 + \min_{i \in I(x), j \in I(y)} h_{i,j}\right).$$

括号中的 1 对应起点下到站台与终点回到站厅的两段 T。

若线路图有 E 条边，总时间 $O\big(Kd + n(n+E) + qd^2\big)$、空间 $O\big(K + m + n^2\big)$，覆盖测试点 12～19。

3.11 部分分：两条线路与每站两条线路

3.11 部分分：两条线路与每站两条线路

测试点 20～21 中 $n \le 2$。若有两条线路，预处理它们所有共同站中最小的 $t_{1,v} + t_{2,v}$。

询问枚举起终点所属线路，同线不换乘，异线换乘一次。正权保证反复换乘不会更优。

3.11 部分分：两条线路与每站两条线路

测试点 20～21 中 $n \le 2$。若有两条线路，预处理它们所有共同站中最小的 $t_{1,v} + t_{2,v}$。

询问枚举起终点所属线路，同线不换乘，异线换乘一次。正权保证反复换乘不会更优。

总时间 $O(K+q)$、空间 $O(K+m)$。

测试点 22～23 中 $d \le 2$，一般算法的每个询问只检查至多 4 对线路；总时间降为 $O(K+n^3+q)$。

3.12 样例：换乘不经过地铁口

3.12 样例：换乘不经过地铁口

第一条线路经过 $1, 2, 4$，第二条经过 $2, 3, 5$，在站 2 换乘。

从站 1 到站 3 的代价：

$$w_1 + t_{1,1} + (t_{1,2} + t_{2,2}) + t_{2,3} + w_3$$

$$= 4 + 5 + (7 + 3) + 4 + 9 = 32.$$

3.12 样例：换乘不经过地铁口

第一条线路经过 $1,2,4$，第二条经过 $2,3,5$，在站 2 换乘。

从站 1 到站 3 的代价：

$$w_1 + t_{1,1} + (t_{1,2} + t_{2,2}) + t_{2,3} + w_3$$

$$= 4 + 5 + (7 + 3) + 4 + 9 = 32.$$

这里只有起点的 w_1 和终点的 w_3，没有换乘站的 w_2。

本课用 $t_{i,v}$ 表示“线路编号、站点编号”，与题面按线路内位置编号的 $t_{i,j}$ 区分。

3.13 实现边界与练习

3.13 实现边界与练习

步行时间之和可能超过 32 位整数范围，使用 64 位整数；INF 可取 4e18。

建立站点的线路列表时，同时保存站台时间，避免询问时在线路序列内查找车站。

3.13 实现边界与练习

步行时间之和可能超过 32 位整数范围，使用 64 位整数；`INF` 可取 `4e18`。

建立站点的线路列表时，同时保存站台时间，避免询问时在线路序列内查找车站。

回顾： 乘车免费使线路内部等价；n 小、d 小分别控制预处理与单次询问。

练习：

- P4779【模板】单源最短路径（标准版）
- P1119 灾后重建

目录

1. 赛题概览 2
2. 能量水晶 / crystal 5
3. 地铁 / subway 18
4. 迁徙 / migrate 32
5. 研发基地 / hub 52

4.1 题目描述

4.1 题目描述

洛谷 P17833 · 迁徙

岛屿坐标严格递增：$x_1 < x_2 < \ldots < x_n$。两岛距离不超过 d 时，可以直接飞行。

一条路径的长度为飞行次数。求满足 $u < v$ 且从 u 到 v 的**最短路径恰有两条**的岛屿对数量。

4.1 题目描述

洛谷 P17833 · 迁徙

岛屿坐标严格递增：$x_1 < x_2 < \ldots < x_n$。两岛距离不超过 d 时，可以直接飞行。

一条路径的长度为飞行次数。求满足 $u < v$ 且从 u 到 v 的**最短路径恰有两条**的岛屿对数量。

多组数据，$N \le 2 \times 10^6$，$d \le 2 \times 10^{18}$，$|x_i| \le 10^{18}$。

“至少两条”不够；不可达的岛屿对没有贡献。

4.2 数据范围与部分分路线

4.2 数据范围与部分分路线

测试点	限制 / 性质	可采用的算法
1～2	$N \le 9$	枚举简单路径 / BFS 计数
3～6	$N \le 300$	逐起点 BFS，$O(n^3)$
7～10	$N \le 5000$	连续分层与前缀和，$O(n^2)$
11～12	A：坐标等差	组合计数直接得到公式
13～14	B：存在与所有点相邻的点	最短路至多 2 步，统计公共邻点
15～18	C：$x_n - x_1 \le 10d$	每个起点只需常数层的压缩计数
19～25	一般数据	六种状态的后缀 DP，$O(n)$

4.3 部分分：BFS 与路径条数

4.3 部分分：BFS 与路径条数

对每个起点 s 跑 BFS，维护距离 dis_v 与方案数 cnt_v。

若 $\mathrm{dis}_v = \mathrm{dis}_u + 1$，则 $\mathrm{cnt}_v \leftarrow \mathrm{cnt}_v + \mathrm{cnt}_u$。最后统计 $v > s$ 且 $\mathrm{cnt}_v = 2$。

4.3 部分分：BFS 与路径条数

对每个起点 s 跑 BFS，维护距离 dis_v 与方案数 cnt_v。

若 $\mathrm{dis}_v = \mathrm{dis}_u + 1$，则 $\mathrm{cnt}_v \leftarrow \mathrm{cnt}_v + \mathrm{cnt}_u$。最后统计 $v > s$ 且 $\mathrm{cnt}_v = 2$。

方案数只保留 $0, 1, 2, 3$，其中 3 表示**至少三条**。所有加法后取 $\min(3, \cdot)$，不对大质数取模。

显式枚举邻点时，每个起点 $O(n^2)$，总时间 $O(n^3)$。覆盖测试点 1～6；小规模也可枚举简单路径验证。

4.4 性质一：最短路径一定严格向右

4.4 性质一：最短路径一定严格向右

考虑从 $u < v$ 的一条最短路径。若中途改变方向，存在连续三个点构成局部极值。

例如坐标 $a < b$ 且 $c < b$，其中 a, b, c 依次经过。由于两条边都不超过 d，有 $|a - c| \le d$。

4.4 性质一：最短路径一定严格向右

考虑从 $u < v$ 的一条最短路径。若中途改变方向，存在连续三个点构成局部极值。

例如坐标 $a < b$ 且 $c < b$，其中 a, b, c 依次经过。由于两条边都不超过 d，有 $|a - c| \le d$。

于是可以直接从 a 飞到 c，少走一步，与最短性矛盾。局部极小的情况相同。

因此所有最短路径都按**岛屿编号递增**前进，无需考虑回头。

4.5 性质二：每一层都是连续区间

4.5 性质二：每一层都是连续区间

令 $R_i = \max\{j : x_j - x_i \le d\}$。用双指针在 $O(n)$ 时间内求出所有 R_i；R_i 单调不降。

从起点 s 出发，令 $b_0 = s$、$b_{h+1} = R_{b_h}$。

4.5 性质二：每一层都是连续区间

令 $R_i = \max\{j : x_j - x_i \le d\}$。用双指针在 $O(n)$ 时间内求出所有 R_i；R_i 单调不降。

从起点 s 出发，令 $b_0 = s$、$b_{h+1} = R_{b_h}$。

恰好需要 h 步才能到达的岛屿是

$$(b_{h-1}, b_h].$$

只考虑起点右侧，前 h 步向右可达的集合始终是区间 $[s, b_h]$。若 $b_{h+1} = b_h$，说明已到当前连通块末端。

4.6 部分分：一层用一次前缀和

4.6 部分分：一层用一次前缀和

令 $L_v = \min\{i : x_v - x_i \le d\}$。对上一层 $[a, b]$，下一层顶点 $v > b$ 的最短路条数为

$$\mathrm{cnt}_v = \sum_{p=\max(a, L_v)}^{b} \mathrm{cnt}_p.$$

4.6 部分分：一层用一次前缀和

令 $L_v = \min\{i : x_v - x_i \le d\}$。对上一层 $[a, b]$，下一层顶点 $v > b$ 的最短路条数为

$$\mathrm{cnt}_v = \sum_{p=\max(a, L_v)}^{b} \mathrm{cnt}_p.$$

给上一层的截断计数 $\min(3, \mathrm{cnt}_p)$ 建立**普通整数前缀和**，区间相减后再截断到 3。

注意：不能先把前缀和本身截断，否则相减失真。

每个起点共处理 $O(n)$ 个顶点，总时间 $O(n^2)$、空间 $O(n)$，覆盖测试点 7～10。

4.7 部分分 A：等差坐标

4.7 部分分 A：等差坐标

设相邻坐标差为 g，一步至多跨 $B = \left\lfloor \frac{d}{g} \right\rfloor$ 个下标。

若 $B = 0$，没有不同岛屿可达；若 $B = 1$，每对可达岛屿的最短路唯一。

4.7 部分分 A：等差坐标

设相邻坐标差为 g，一步至多跨 $B = \left\lfloor \frac{d}{g} \right\rfloor$ 个下标。

若 $B = 0$，没有不同岛屿可达；若 $B = 1$，每对可达岛屿的最短路唯一。

对下标距离 $z > 0$，最短步数 $h = \left\lceil \frac{z}{B} \right\rceil$。令 $\delta = hB - z$，则 $0 \le \delta < B$。

把每步的跳跃长度写成 $B - e_i$，有 $e_i \ge 0$、$\sum e_i = \delta$，方案数为

$$\binom{\delta + h - 1}{h - 1}.$$

4.8 部分分 A：什么时候组合数等于二

4.8 部分分 A：什么时候组合数等于二

当 $h=1$ 或 $\delta=0$ 时，方案数为 1。

当 $h\geq 2,\delta\geq 1$ 时，该组合数恰为 2，当且仅当 $h=2,\delta=1$。

4.8 部分分 A：什么时候组合数等于二

当 $h=1$ 或 $\delta=0$ 时，方案数为 1。

当 $h\geq 2,\delta\geq 1$ 时，该组合数恰为 2，当且仅当 $h=2,\delta=1$。

因此仅有下标距离 $z=2B-1$ 的点对有贡献，答案为

$$\max(0,n-(2B-1))\quad (B\geq 2).$$

读入后 $O(1)$ 计算，含输入总时间 $O(n)$。B 可先截到 $n-1$，避免无用的大整数运算。

4.9 部分分 B：只考虑两步最短路

4.9 部分分 B：只考虑两步最短路

存在一个与所有岛屿相邻的点，所以任意两个不同岛屿最短距离至多为 2。

若 $v \le R_u$，最短路只有直接飞行这一条；否则中间岛屿必须同时与 u, v 相邻。

4.9 部分分 B：只考虑两步最短路

存在一个与所有岛屿相邻的点，所以任意两个不同岛屿最短距离至多为 2。

若 $v \le R_u$，最短路只有直接飞行这一条；否则中间岛屿必须同时与 u, v 相邻。

公共邻点构成区间 $[L_v, R_u]$，因此恰有两条最短路等价于

$$R_u - L_v + 1 = 2, \quad v > R_u.$$

对每个 u，统计 $v > R_u$ 中满足 $L_v = R_u - 1$ 的个数。L_v 单调，用值对应的连续下标区间求交即可，时间、空间均为 $O(n)$。

4.10 一般数据：下一层只关心最靠右的三条路径

4.10 一般数据：下一层只关心最靠右的三条路径

固定起点，考虑当前层的所有最短路径。每条路径都带一个终点编号，**相同终点可以出现多次**。

取终点最大的三条路径，终点依次为 $p_1 \geq p_2 \geq p_3$。若不足三条，保留实际数量。

4.10 一般数据：下一层只关心最靠右的三条路径

固定起点，考虑当前层的所有最短路径。每条路径都带一个终点编号，**相同终点可以出现多次**。

取终点最大的三条路径，终点依次为 $p_1 \geq p_2 \geq p_3$。若不足三条，保留实际数量。

当前层右端点为 $i = p_1$。对下一层的任意 $v > i$，一条前缀路径能延伸到 v，当且仅当其终点 p 满足 $R_p \geq v$。

R_p 单调，所以前三条路径足以区分延伸方案数是 1、2，还是至少 3。

4.11 三个右端点给出贡献

4.11 三个右端点给出贡献

设 $r_1 = R_{p_1}$、$r_2 = R_{p_2}$、$r_3 = R_{p_3}$。缺少第 2 或第 3 条路径时，对应的 r 取 i。

下一层为 $(i, r_1]$，其中：

- $(\max(i, r_2), r_1]$ 内的点恰有一条最短路；
- $(\max(i, r_3), r_2]$ 内的点恰有两条最短路。

4.11 三个右端点给出贡献

设 $r_1 = R_{p_1}$、$r_2 = R_{p_2}$、$r_3 = R_{p_3}$。缺少第 2 或第 3 条路径时，对应的 r 取 i。

下一层为 $(i, r_1]$，其中：

- $(\max(i, r_2), r_1]$ 内的点恰有一条最短路；
- $(\max(i, r_3), r_2]$ 内的点恰有两条最短路。

因此这一层对答案的贡献为

$$c = \max(0, r_2 - \max(i, r_3)).$$

更靠左的点即使有大量路径，也不会改变这两个区间。

4.12 最靠右的点已有三条路，就可以停止

4.12 最靠右的点已有三条路，就可以停止

若 $p_1 = p_2 = p_3 = i$，当前最右端点已有至少三条最短路。

下一层每个点都与 i 相邻，将这三条前缀路径延伸一步，就得到至少三条不同的最短路。

4.12 最靠右的点已有三条路，就可以停止

若 $p_1 = p_2 = p_3 = i$，当前最右端点已有至少三条最短路。

下一层每个点都与 i 相邻，将这三条前缀路径延伸一步，就得到至少三条不同的最短路。

以后每一层都如此，不可能再出现恰有两条的点。

这也是只保留前三条路径就够用的原因：**第三条只负责判断是否超出二，不需要精确计数。**

4.13 为什么只有六种未终止状态

4.13 为什么只有六种未终止状态

一层中，每个顶点的最短路数至少为 1。若最右端点为 i，第 2 条代表路径的终点只能是 i、$i-1$ 或不存在。

同理，第 3 条代表路径的终点只可能是 i、$i-1$、$i-2$ 或不存在。

4.13 为什么只有六种未终止状态

一层中，每个顶点的最短路数至少为 1。若最右端点为 i，第 2 条代表路径的终点只能是 i、$i-1$ 或不存在。

同理，第 3 条代表路径的终点只可能是 i、$i-1$、$i-2$ 或不存在。

状态	A	B	C	D	E	F
p_1	i	i	i	i	i	i
p_2	无	i	i	$i-1$	$i-1$	$i-1$
p_3	无	无	$i-1$	无	$i-1$	$i-2$

三条都以 i 结尾的状态已经终止，不必存储。

4.14 怎样求出下一层的状态

4.14 怎样求出下一层的状态

令 $j = r_1$。若 $j = i$，没有下一层；若 $r_3 = j$，下一层最右端点至少有三条路，贡献为零并终止。

其余情况，考察新层最靠右的三个路径终点：

条件	新状态 / 三个代表终点
$r_2 = j$	j, j；若 $j-1 > i$，第三个是 $j-1$
$r_2 < j$ 且 $j-1 > i$	$j, j-1$；再判断 $j-1$ 能否重复
$r_2 < j$ 且 $j-1 = i$	只有 j，即状态 A

4.14 怎样求出下一层的状态

令 $j = r_1$。若 $j = i$，没有下一层；若 $r_3 = j$，下一层最右端点至少有三条路，贡献为零并终止。

其余情况，考察新层最靠右的三个路径终点：

条件	新状态 / 三个代表终点
$r_2 = j$	j, j；若 $j-1 > i$，第三个是 $j-1$
$r_2 < j$ 且 $j-1 > i$	$j, j-1$；再判断 $j-1$ 能否重复
$r_2 < j$ 且 $j-1 = i$	只有 j，即状态 A

若 $r_2 \geq j-1$，$j-1$ 至少出现两次；否则第三个为 $j-2$（仅当 $j-2 > i$）。所有判断都是 $O(1)$。

4.15 部分分 C：最多常数层

4.15 部分分 C：最多常数层

性质 C 满足总跨度 $x_n - x_1 \le 10d$。

对一条最短路径，任意相隔两步的三个点，首尾距离必须**大于** d，否则可以少飞一步。

4.15 部分分 C：最多常数层

性质 C 满足总跨度 $x_n - x_1 \le 10d$。

对一条最短路径，任意相隔两步的三个点，首尾距离必须**大于** d，否则可以少飞一步。

若最短路径有 20 步，把它分成 10 个两步片段，总跨度就大于 $10d$，矛盾。

所以每个起点至多处理 19 个非空后继层。逐起点使用三条代表路径模拟，时间 $O(20n)$、空间 $O(n)$，覆盖测试点 15～18。

4.16 完整解法：把相同状态的后续过程共用

4.16 完整解法：把相同状态的后续过程共用

令 $F(i,s)$ 表示：当前层右端点为 i、代表路径状态为 s 时，**未来各层**中恰有两条最短路的顶点总数。

若下一层右端点为 $j=R_i$、状态为 s'，则

$$F(i,s)=c+F(j,s').$$

4.16 完整解法：把相同状态的后续过程共用

令 $F(i,s)$ 表示：当前层右端点为 i、代表路径状态为 s 时，**未来各层**中恰有两条最短路的顶点总数。

若下一层右端点为 $j=R_i$、状态为 s'，则

$$F(i,s)=c+F(j,s').$$

若没有下一层，或下一层最右端点至少三条路，则后续值取 0。

每次有效转移都有 $j>i$。按 i 从大到小计算六种状态，即可避免重复模拟相同后续。

4.17 初始状态、答案与复杂度

4.17 初始状态、答案与复杂度

从起点 u 出发，初始只有一条长度为 0、终点为 u 的路径，因此初始状态为 A。

答案是

$$\sum_{u=1}^{n} F(u, \mathrm{A}).$$

4.17 初始状态、答案与复杂度

从起点 u 出发，初始只有一条长度为 0、终点为 u 的路径，因此初始状态为 A。

答案是

$$\sum_{u=1}^{n} F(u, \mathrm{A}).$$

每对 $u < v$ 只在起点 u 的后续中统计一次；直达的点只有一条路，自然没有贡献。

共有 $6n$ 个状态，每个状态 $O(1)$ 转移；总时间 $O(n)$、空间 $O(n)$，多组数据合计 $O(N)$。

4.18 例子：什么时候从二变成了三

4.18 例子：什么时候从二变成了三

$x = (1, 2, 3, 4, 5)$，$d = 2$，从岛 1 出发。

第一层是岛 $2, 3$，各一条路；第二层是岛 $4, 5$。

- 到岛 4：$1 \to 2 \to 4$ 与 $1 \to 3 \to 4$，共两条。
- 到岛 5：只有 $1 \to 3 \to 5$，共一条。

4.18 例子：什么时候从二变成了三

$x = (1, 2, 3, 4, 5)$，$d = 2$，从岛 1 出发。

第一层是岛 $2, 3$，各一条路；第二层是岛 $4, 5$。

- 到岛 4：$1 \to 2 \to 4$ 与 $1 \to 3 \to 4$，共两条。
- 到岛 5：只有 $1 \to 3 \to 5$，共一条。

第二层的三个代表终点是 $(5, 4, 4)$，对应状态 E。

若继续添加岛 $6, 7$，到岛 6 已有至少三条最短路；压缩状态仍能正确区分它们。

4.19 实现边界与练习

4.19 实现边界与练习

使用 64 位整数保存坐标、距离与答案；答案上界为 $\frac{n(n-1)}{2}$。用 $x_j - x_i \le d$，避免计算可能溢出的 $x_i + d$。

状态表示的是**路径终点的多重集合**，不能把重复终点去重。缺失路径的扩展右界取当前 i；涉及 $i-1<1$ 或 $i-2<1$ 的状态不计算。

只有一座岛时答案为 0，等差性质也应先处理这个边界。

4.19 实现边界与练习

使用 64 位整数保存坐标、距离与答案；答案上界为 $\frac{n(n-1)}{2}$。用 $x_j - x_i \le d$，避免计算可能溢出的 $x_i + d$。

状态表示的是**路径终点的多重集合**，不能把重复终点去重。缺失路径的扩展右界取当前 i；涉及 $i-1<1$ 或 $i-2<1$ 的状态不计算。

只有一座岛时答案为 0，等差性质也应先处理这个边界。

回顾： 连续分层 $\longrightarrow$ 只关心最多二 $\longrightarrow$ 保留前三条最靠右的路径 $\longrightarrow$ 六状态 DP。

练习：

- P1144 最短路计数
- P1807 最长路

目录

1. 赛题概览 2
2. 能量水晶 / crystal 5
3. 地铁 / subway 18
4. 迁徙 / migrate 32
5. 研发基地 / hub 52

5.1 题目描述

5.1 题目描述

洛谷 P17834 · 研发基地

在一棵 n 个点的无权树上选择**恰好** k 个点，选中点诱导的子图至多有两个连通块。

每个点的通勤距离是到最近选中点的距离。最小化所有点通勤距离的最大值。

5.1 题目描述

洛谷 P17834 · 研发基地

在一棵 n 个点的无权树上选择**恰好** k 个点，选中点诱导的子图至多有两个连通块。

每个点的通勤距离是到最近选中点的距离。最小化所有点通勤距离的最大值。

多组数据，$2 \le k \le n \le 10^6$，$N \le 2 \times 10^6$。

两个连通块之间的路径可以经过未选点；这些未选点不能算作基地。

5.2 数据范围与部分分路线

5.2 数据范围与部分分路线

测试点	限制 / 性质	可采用的算法
1～3	$n \le 10$	枚举集合，检查连通块并多源 BFS
4～6、8～10	$n \le 4000$	枚举切边，两侧同步删叶，$O(n^2)$
7、11～12	$k = 2$	二分半径，换根 DP 维护两侧直径
13～14	A：梳子形树	投影到主链，区间覆盖公式
15	$k \le 10$	枚举 k 个点仍不可行；可用完整判定
16～20	一般数据	二分半径，核心树与链上扫描

5.3 部分分：枚举基地集合

5.3 部分分：枚举基地集合

枚举所有大小为 k 的点集 S。

树的诱导子图仍然是森林，若选中点之间有 e 条边，则连通块数恰好为 $k-e$。

5.3 部分分：枚举基地集合

枚举所有大小为 k 的点集 S。

树的诱导子图仍然是森林，若选中点之间有 e 条边，则连通块数恰好为 $k-e$。

只保留 $k-e \le 2$ 的集合。从所有选中点同时开始 BFS，得到每个点到 S 的距离，并取最大值。

总时间 $O(n2^n)$、空间 $O(n)$，覆盖测试点 1～3。它也适合用作后续算法的小规模对拍程序。

5.4 从优化转成判定

5.4 从优化转成判定

二分答案半径 r：能否用**至多** k 个点、至多两个连通块，使每个点距基地不超过 r？

若可以，增大 r 当然也可以。

5.4 从优化转成判定

二分答案半径 r：能否用**至多** k 个点、至多两个连通块，使每个点距基地不超过 r？

若可以，增大 r 当然也可以。

“至多 k”与题目的“恰好 k”等价：只要还有未选点，就沿某个已选连通块的边界增加一个点。

增加点不会让覆盖变差，也不会增加连通块数；不断扩展到 k 个即可。

5.5 单个连通块：连续删叶的意义

5.5 单个连通块：连续删叶的意义

先要求基地集合连通。同步删除树的所有叶子，重复 r 轮，剩余部分记为核心 C_r。

若核心为空或仅有一个点，树的半径不超过 r，一个合适的中心即可覆盖整棵树。

5.5 单个连通块：连续删叶的意义

先要求基地集合连通。同步删除树的所有叶子，重复 r 轮，剩余部分记为核心 C_r。

若核心为空或仅有一个点，树的半径不超过 r，一个合适的中心即可覆盖整棵树。

若核心至少有两个点，选中整个核心可覆盖全树：被删去的每个分支距其核心连接点至多为 r。

接下来要证明：单个连通块的情况下，这个核心确实必须保留。

5.6 核心叶子为什么必须保留

5.6 核心叶子为什么必须保留

当 $r > 0$ 时，核心每个叶子 v 在核心外都有一条长为 r 的分支路径，末端记为 z；否则 v 会更早被删掉。$r = 0$ 时取 $z = v$。

对任意其他核心点 u，有

$$\mathrm{dist}(z, u) = r + \mathrm{dist}(v, u) > r.$$

5.6 核心叶子为什么必须保留

当 $r > 0$ 时，核心每个叶子 v 在核心外都有一条长为 r 的分支路径，末端记为 z；否则 v 会更早被删掉。$r = 0$ 时取 $z = v$。

对任意其他核心点 u，有

$$\mathrm{dist}(z, u) = r + \mathrm{dist}(v, u) > r.$$

因此基地若限制在核心里，就必须选中每个核心叶子。连通点集若包含核心的所有叶子，也必须包含连接它们的整个核心。

所以单连通块所需的最少点数为 $f_{r(T)} = \max(1, |C_r|)$。

5.7 为什么可以只在核心内选基地

5.7 为什么可以只在核心内选基地

把每个核心外的基地，移动到它所在分支与核心的连接点；核心内的基地保持不动，重复点合并。

每个连通块投影后仍然连通，点数与连通块数都不会增加。

5.7 为什么可以只在核心内选基地

把每个核心外的基地，移动到它所在分支与核心的连接点；核心内的基地保持不动，重复点合并。

每个连通块投影后仍然连通，点数与连通块数都不会增加。

考虑任意城市 z。若某个基地原来就在 z 所在的核心外分支中，投影后连接点成为基地，且 z 到连接点至多为 r。

否则到该基地的路径经过核心，投影只会缩短距离。因此覆盖仍然合法。

5.8 部分分：枚举分隔两个基地块的边

5.8 部分分：枚举分隔两个基地块的边

若有两个基地连通块，可以在它们之间按最近基地归属划分城市；树上得到两个连通区域，中间恰隔一条边。

同一区域的所有点到本区域基地的距离都不超过原半径。因此可以枚举切边 e，在两侧分别求单连通块的最少点数。

5.8 部分分：枚举分隔两个基地块的边

若有两个基地连通块，可以在它们之间按最近基地归属划分城市；树上得到两个连通区域，中间恰隔一条边。

同一区域的所有点到本区域基地的距离都不超过原半径。因此可以枚举切边 e，在两侧分别求单连通块的最少点数。

如果原方案只有一个连通块，可先扩展到至少两个点，再切开其中一条选中边；切边两端均是基地，两侧仍可各自覆盖。

于是可行性等价于：存在切边使 $f_{r(T_1)} + f_{r(T_2)} \le k$。

5.9 部分分：每条切边只花线性时间

5.9 部分分：每条切边只花线性时间

固定切边后，分别对两棵树做完整的分轮删叶，记录每个点在哪一轮删除。

按轮数同步推进，记两侧剩余点数为 s_1, s_2。最小的满足

$$\max(1, s_1) + \max(1, s_2) \le k$$

的轮数，就是该切边对应的最优半径。

5.9 部分分：每条切边只花线性时间

固定切边后，分别对两棵树做完整的分轮删叶，记录每个点在哪一轮删除。

按轮数同步推进，记两侧剩余点数为 s_1, s_2。最小的满足

$$\max(1, s_1) + \max(1, s_2) \le k$$

的轮数，就是该切边对应的最优半径。

一次切边的建图遍历、删叶、轮数扫描均为 $O(n)$。枚举 $n-1$ 条边，总时间 $O(n^2)$、空间 $O(n)$。

覆盖 $n \le 4000$ 的测试点 4～6、8～10；无需在每条切边内部再二分。

5.10 部分分：$k = 2$ 时，每块只有一个点

5.10 部分分：$k = 2$ 时，每块只有一个点

树上两个任意点总能组成至多两个连通块，所以此时就是树的二中心问题。

一棵树能被一个点在半径 r 内覆盖，当且仅当其直径不超过 $2r$。

5.10 部分分：$k = 2$ 时，每块只有一个点

树上两个任意点总能组成至多两个连通块，所以此时就是树的二中心问题。

一棵树能被一个点在半径 r 内覆盖，当且仅当其直径不超过 $2r$。

二分 r，检查是否存在切边，使两侧子树的直径都不超过 $2r$。

通过两遍树形 DP，求出每条有向边一侧的最大深度与直径；每次判定枚举切边即可。

总时间 $O(n \log n)$、空间 $O(n)$，覆盖测试点 7、11～12。

5.11 $k = 2$：换根 DP 维护什么

5.11 $k = 2$：换根 DP 维护什么

对有向边 $u \to v$，维护删去边 uv 后，u 侧从 u 出发的最大深度 $H_{u\to v}$，以及这一侧的直径 $D_{u\to v}$。

合并 u 的各个邻居方向时：

- 方向深度为 $1 + H_{w\to u}$，并加入深度 0 的 u 本身；
- 新直径取各方向内部直径，以及两个不同方向最大深度之和的最大值。

5.11 $k = 2$：换根 DP 维护什么

对有向边 $u \to v$，维护删去边 uv 后，u 侧从 u 出发的最大深度 $H_{u\to v}$，以及这一侧的直径 $D_{u\to v}$。

合并 u 的各个邻居方向时：

- 方向深度为 $1 + H_{w\to u}$，并加入深度 0 的 u 本身；
- 新直径取各方向内部直径，以及两个不同方向最大深度之和的最大值。

先自底向上，再自顶向下。排除某个邻居时，用深度前三大与方向内部直径前两大，保证总合并量为 $O(n)$。

5.12 部分分 A：梳子形树

5.12 部分分 A：梳子形树

题面中的树由主链 $1, 2, \ldots, m+1$ 构成，并在主链点 $1, \ldots, m$ 各挂一片叶子；$n = 2m + 1$。

若 $k = n$，答案为 0。以下设 $k < n$，则答案至少为 1。

5.12 部分分 A：梳子形树

题面中的树由主链 $1, 2, \ldots, m+1$ 构成，并在主链点 $1, \ldots, m$ 各挂一片叶子；$n = 2m + 1$。

若 $k = n$，答案为 0。以下设 $k < n$，则答案至少为 1。

对半径 $r \geq 1$，可以把叶子上的基地移到其主链父亲，不增点数和连通块数，也不会破坏覆盖。

于是至多选主链上的两个连续区间；不足 k 的部分再扩展补齐。

5.13 部分分 A：区间长度推出答案

5.13 部分分 A：区间长度推出答案

叶子所在的主链下标 $1, \ldots, m$，到最近被选主链点的距离必须不超过 $r-1$。

两段共至多 k 个主链点，可以覆盖至多 $k+4(r-1)$ 个这样的下标。

5.13 部分分 A：区间长度推出答案

叶子所在的主链下标 $1, \ldots, m$，到最近被选主链点的距离必须不超过 $r-1$。

两段共至多 k 个主链点，可以覆盖至多 $k+4(r-1)$ 个这样的下标。

把两段覆盖区间顺次摆放即可达到这个上界；最后一个主链点 $m+1$ 允许距离为 r，也能同时覆盖。

所以可行条件是 $m \le k+4(r-1)$，答案为

$$1+\left\lceil \frac{\max(0, m-k)}{4} \right\rceil \quad (k<n).$$

含读入时间 $O(n)$、额外空间 $O(1)$；若 $k > m+1$，先覆盖主链，再向叶子扩展补足。

5.14 完整判定：核心里哪些点可以不选

5.14 完整判定：核心里哪些点可以不选

固定 r，若核心至多一个点，直接可行。以下设核心 C 至少有两个点，并把方案投影到核心内。

上一性质告诉我们：**核心的所有叶子都必须选中。**

5.14 完整判定：核心里哪些点可以不选

固定 r，若核心至多一个点，直接可行。以下设核心 C 至少有两个点，并把方案投影到核心内。

上一性质告诉我们：**核心的所有叶子都必须选中。**

若一个核心点的度数至少为 3，删去它会分出至少三个方向，每个方向都有必须选中的核心叶子。

这会导致至少三个基地连通块，所以度数至少为 3 的点也必须选中。

5.15 未选中的点只能是一段链

5.15 未选中的点只能是一段链

核心的叶子、分叉点都要保留，因此未选点只能来自**核心度数为 2** 的点。

每删掉一段连续的这类点，就把两个必须保留的端点分隔开。若删掉两段不相连的区间，就至少出现三个连通块。

5.15 未选中的点只能是一段链

核心的叶子、分叉点都要保留，因此未选点只能来自**核心度数为 2** 的点。

每删掉一段连续的这类点，就把两个必须保留的端点分隔开。若删掉两段不相连的区间，就至少出现三个连通块。

所以一般方案的形状已经确定：

选中整个核心，或者从某条最大度二链的内部删去一段连续区间。

最少基地数等于 $|C|$ 减去可合法删掉的最长区间长度。

5.16 链上还有核心外的分支

5.16 链上还有核心外的分支

把一条最大度二链写成 $v_0, v_1, \ldots, v_L$，两端的核心度数不等于 2，中间均为 2。

令 h_i 为从 v_i 出发，进入**核心外**分支所能到达的最大距离；没有分支时为 0。必有 $0 \le h_i \le r$。

5.16 链上还有核心外的分支

把一条最大度二链写成 $v_0, v_1, \ldots, v_L$，两端的核心度数不等于 2，中间均为 2。

令 h_i 为从 v_i 出发，进入**核心外**分支所能到达的最大距离；没有分支时为 0。必有 $0 \le h_i \le r$。

保留两端 v_l, v_q、删去中间的 $q-l-1$ 个点时，合法条件为

$$h_i + \min(i-l, q-i) \le r \quad (l < i < q).$$

不能只看删掉的点数：同样长度的空缺，挂着长分支时可能无法覆盖。

5.17 反例：同样删两个点，效果可能不同

5.17 反例：同样删两个点，效果可能不同

设 $r = 2$，准备删去两个相邻核心点，左右各保留一个端点。

若两个删去点的 h_i 都为 0，它们到保留端点的距离为 1，当然可行。

5.17 反例：同样删两个点，效果可能不同

设 $r = 2$，准备删去两个相邻核心点，左右各保留一个端点。

若两个删去点的 h_i 都为 0，它们到保留端点的距离为 1，当然可行。

若某个删去点挂着长度 2 的核心外分支，则分支末端到最近保留端点的距离至少为 $2 + 1 = 3$，不可行。

所以“找到最长链，直接删掉若干点”缺少覆盖条件；必须把每个 h_i 纳入判定。

5.18 如何线性求出核心与挂枝高度

5.18 如何线性求出核心与挂枝高度

用队列同步删叶：原树叶子为第 1 轮，删除到第 r 轮即停止。维护尚存度数，剩下的点就是核心。

每个点初始高度为 0。删除点 u 时，对其仍未删除的邻点 v，更新

$$h_v \leftarrow \max(h_v, h_u + 1).$$

5.18 如何线性求出核心与挂枝高度

用队列同步删叶：原树叶子为第 1 轮，删除到第 r 轮即停止。维护尚存度数，剩下的点就是核心。

每个点初始高度为 0。删除点 u 时，对其仍未删除的邻点 v，更新

$$h_v \leftarrow \max(h_v, h_u + 1).$$

删叶从分支末端向核心推进，因此核心点最终收到的最大值，恰好就是核心外最大分支高度。

每个点、每条边只处理常数次，时间与空间均为 $O(n)$。

5.19 链上判定：固定左端点

5.19 链上判定：固定左端点

固定保留的左端点 l。对中间点 i，若 $i-l+h_i \le r$，它的整个挂枝已被左端点覆盖。

否则只能依靠右端点 q，必须有

$$q-i+h_i \le r, \quad \text{即} \quad q \le i+r-h_i.$$

5.19 链上判定：固定左端点

固定保留的左端点 l。对中间点 i，若 $i-l+h_i \le r$，它的整个挂枝已被左端点覆盖。

否则只能依靠右端点 q，必须有

$$q-i+h_i \le r, \quad \text{即} \quad q \le i+r-h_i.$$

定义 $A_i = i+h_i-r$、$B_i = i+r-h_i$，那么每个点给出约束：

$$l < A_i \implies q \le B_i.$$

这是一个按左端点阈值生效的右端点上界。

5.20 为什么可以把链上所有点一起加入约束

5.20 为什么可以把链上所有点一起加入约束

本来只应考虑 $l < i < q$ 的点，但 $h_i \le r$ 给出

$$A_i \le i \le B_i.$$

5.20 为什么可以把链上所有点一起加入约束

本来只应考虑 $l < i < q$ 的点，但 $h_i \le r$ 给出

$$A_i \le i \le B_i.$$

若 $l < A_i$，自然已有 $l < i$。若 $i \ge q$，则 $B_i \ge i \ge q$，这个点的约束自动满足。

因此无需预先知道右端点，直接对链上所有内部点取最小上界：

$$q_{\max(l)} = \min\left(L, \min_{i:A_i>l} B_i\right).$$

空集合的最小值视为 L。

5.21 桶与后缀最小值

5.21 桶与后缀最小值

$A_i \le i \le L-1$，只需把 $A_i > 0$ 的点加入桶：

$$\text{bucket}[A_i] \leftarrow \min(\text{bucket}[A_i], B_i).$$

各桶初始值为 L，再求后缀最小值 $\text{suf}[a] = \min_{b \ge a} \text{bucket}[b]$。

5.21 桶与后缀最小值

$A_i \le i \le L-1$，只需把 $A_i > 0$ 的点加入桶：

$$\text{bucket}[A_i] \leftarrow \min(\text{bucket}[A_i], B_i).$$

各桶初始值为 L，再求后缀最小值 $\text{suf}[a] = \min_{b \ge a} \text{bucket}[b]$。

枚举 $l = 0, \dots, L-1$，得到

$$q_{\max(l)} = \text{suf}[l+1], \quad \text{gap} = \max\Big(\text{gap}, q_{\max(l)} - l - 1\Big).$$

每条链只扫描常数遍，总时间 $O(L)$、临时空间 $O(L)$。

5.22 完整算法与复杂度

5.22 完整算法与复杂度

二分半径 $r \in [0, n-1]$。每次判定：

1. 进行 r 轮删叶，求核心与挂枝高度。
2. 若核心至多一个点，返回可行。
3. 分解核心的最大度二链，桶加后缀最小值求最大合法空缺 g。
4. 判断 $|C| - g \le k$。

5.22 完整算法与复杂度

二分半径 $r \in [0, n-1]$。每次判定：

1. 进行 r 轮删叶，求核心与挂枝高度。
2. 若核心至多一个点，返回可行。
3. 分解核心的最大度二链，桶加后缀最小值求最大合法空缺 g。
4. 判断 $|C| - g \le k$。

各最大链的内部互不重叠，链端点的总出现次数也是 $O(n)$，所以一次判定为 $O(n)$。

总时间 $O(n \log n)$、空间 $O(n)$，多组合计不超过 $O(N \log n_{\max})$。

5.23 正确性：必要性与充分性各用什么

5.23 正确性：必要性与充分性各用什么

必要性： 任意方案先投影到核心，核心叶子与分叉点必须保留；至多两个连通块使未选点最多是一段度二链。

这段链的每个挂枝都要被左右保留端点覆盖，所以必须满足链上不等式。

5.23 正确性：必要性与充分性各用什么

必要性： 任意方案先投影到核心，核心叶子与分叉点必须保留；至多两个连通块使未选点最多是一段度二链。

这段链的每个挂枝都要被左右保留端点覆盖，所以必须满足链上不等式。

充分性： 从核心中删去满足不等式的一段链，恰有两个连通块；其挂枝由左右端点覆盖，其余分支由保留的核心点覆盖。

若点数不足 k，沿边扩展补齐即可。因此判定与原问题等价。

5.24 样例：一条五点链

5.24 样例：一条五点链

$T: 1-2-3-4-5$，$k=2$。

尝试 $r=1$：删去原叶子 $1,5$，核心为 $2-3-4$，挂枝高度为 $(1,0,1)$。

5.24 样例：一条五点链

$T: 1-2-3-4-5$，$k=2$。

尝试 $r=1$：删去原叶子 $1,5$，核心为 $2-3-4$，挂枝高度为 $(1,0,1)$。

保留核心两端 $2,4$，删去中间的 3。因为 $h_3+\min(1,1)=1\le r$，合法。

最少基地数为 $3-1=2$，所以半径 1 可行；半径 0 需要全选，故答案为 1。

5.25 小 k 与实现边界

5.25 小 k 与实现边界

测试点 15 虽有 $k \le 10$，但 n 达到 5×10^5，直接枚举 $\binom{n}{k}$ 仍不可行；完整的线性判定可以直接覆盖它。

核心链的**两个端点必须保留**；不能删除分叉点或把整条链连同端点删掉。

5.25 小 k 与实现边界

测试点 15 虽有 $k \le 10$，但 n 达到 5×10^5，直接枚举 $\binom{n}{k}$ 仍不可行；完整的线性判定可以直接覆盖它。

核心链的**两个端点必须保留**；不能删除分叉点或把整条链连同端点删掉。

原树用连续邻接表存储，树遍历与删叶使用显式队列 / 栈，避免百万点链递归爆栈。

每次二分重置度数、高度与队列；每条核心链只处理一次。$r = 0$ 时最大空缺为 0，只有 $k = n$ 可行。

5.26 回顾与练习

5.26 回顾与练习

回顾： 二分半径 → 连续删叶 → 投影到核心 → 保留叶子和分叉点 → 一段链空缺 → 阈值约束与后缀最小值。

5.26 回顾与练习

回顾： 二分半径 → 连续删叶 → 投影到核心 → 保留叶子和分叉点 → 一段链空缺 → 阈值约束与后缀最小值。

本题的关键是把两个连通块的限制转成**未选点的形状限制**，再把树上覆盖转成链上覆盖。

练习：

- P5536 【XR-3】核心城市
- P1099 [NOIP 2007 提高组] 树网的核

Thanks!